

Redes de Petri Estocásticas (SPNs)

Modelagem e Simulação - Aula #10

Prof. Dr. Carlos Melo

carlos.melo@upe.br

UPE ppgec
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação

Redes de Petri estocásticas (SPN)

- Uma rede de Petri estocástica, ou SPN, acrescenta informações temporais e probabilísticas ao modelo de rede de Petri
- Nas transições temporizadas, o atraso até o disparo representa a duração de uma atividade. Esse atraso pode ser uma variável aleatória.
- Os lugares, as marcas e os arcos continuam descrevendo as condições necessárias para os eventos acontecerem.
- As marcas mudam de lugar quando ocorre um disparo.
- Com a informação temporal, podemos calcular medidas como utilização, *throughput* e tempo médio de resposta.

Transições imediatas vs. temporizadas

- Uma transição imediata dispara sem avanço do tempo, quando habilitada e selecionada pelas regras da rede
- Uma transição temporizada exponencial, por exemplo, aguarda um tempo aleatório com distribuição exponencial antes de disparar
- As transições imediatas têm prioridade sobre as temporizadas
- Quando existem alternativas de disparo, a rede também precisa estabelecer como selecionar a transição que será executada
- A representação gráfica permite identificar quais eventos possuem duração e quais ocorrem sem avanço do tempo



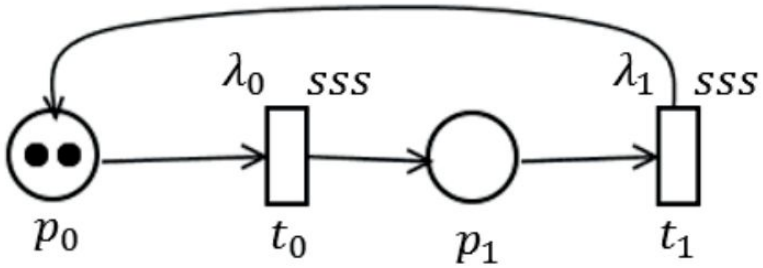
los.melo@upe.b

Tempo médio e taxa de disparo

- Para uma transição exponencial, a taxa de disparo e o tempo médio são inversos.
- O Exemplo 13.3.1 do livro considera um servidor com taxa de serviço de 10 transações por segundo (*tps*).
- Chamaremos essa taxa de μ:
  - $\textit{Tempo médio de serviço} = 1/\mu = 1/10 = 0{,}1\ s$
- A duração de cada atendimento é aleatória.
- Os 0,1 segundo representam a média da distribuição.
- O tempo total de uma transação também pode incluir espera na fila.

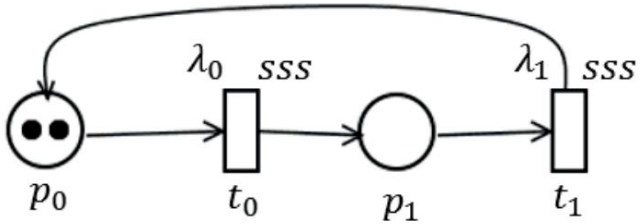
SPN com dois lugares

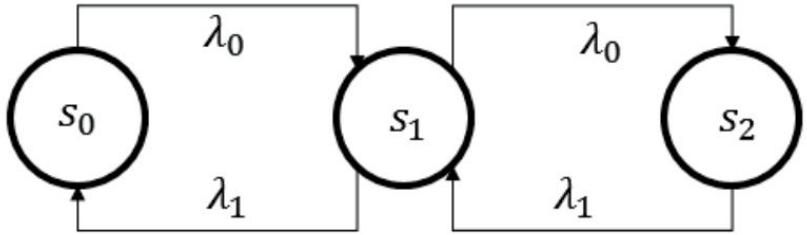
- Considere a rede apresentada na Figura 13.18(a) do livro:
  - Inicialmente, p_0 contém duas marcas e p_1 está vazio
- Cada disparo transfere uma marca.
  - A quantidade total de marcas permanece igual a duas
  - O símbolo *sss* indica a semântica de servidor único
  - Neste exemplo, cada transição habilitada mantém a taxa indicada, tanto com uma quanto com duas marcas em seu lugar de entrada



SPN e cadeia de Markov

- No exemplo anterior, todas as transições são exponenciais.
- Cada marcação alcançável corresponde a um estado da cadeia de Markov em tempo contínuo (CTMC).
- A cadeia correspondente aparece na Figura 13.18(c):
  - O disparo de t_0 produz uma passagem para a direita, com taxa λ_0.
  - O disparo de t_1 produz uma passagem para a esquerda, com taxa λ_1.

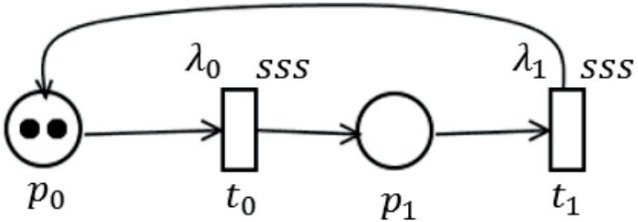


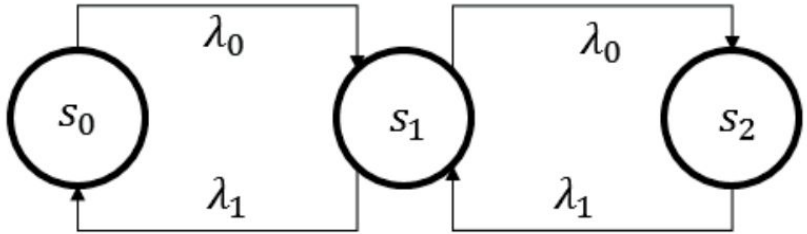


Probabilidades das marcações

- Na rede de dois lugares da Figura 13.18, as duas marcas podem ocupar três marcações.
- A análise da CTMC permite calcular a probabilidade de cada marcação. Para o comportamento de longo prazo, representaremos essas probabilidades por π_0, π_1 e π_2

Estado	Marcas em p_0	Marcas em p_1	Probabilidade
S_0	2	0	π_0
S_1	1	1	π_1
S_2	0	2	π_2





Medidas obtidas a partir das marcas

- `#p0` é a quantidade de marcas em p_0
- `P{condição}` é a probabilidade de a condição ocorrer
- `E{#p0}` é o número esperado de marcas em p_0.
  - Usamos `P{ ... }` para probabilidades e `E{ ... }` para valores esperados
- Para a rede de dois lugares:

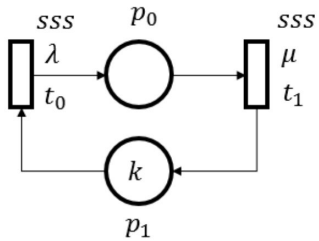
Expressão	O que mede
P{#p0 = 2}	Probabilidade de as duas marcas estarem em p0
P{#p0 > 0}	Probabilidade de existir pelo menos uma marca em p0
E{#p0}	Número médio de marcas em p0

Sistema M/M/1/K

- O Exemplo 13.3.1 considera um sistema que recebe e processa transações
- Adotaremos os seguintes parâmetros:
  - 1 servidor
  - Capacidade total (K) de 20 transações
  - Taxa de serviço (μ) 10 transações por segundo
  - Taxa de chegada (λ) variável
  - Intervalo entre chegadas e tempos de serviço exponenciais
- Na identificação `M/M/1/K`, os dois M correspondem às hipóteses exponenciais, o 1 indica um servidor e K representa a capacidade total
- As 20 posições incluem a transação em serviço
- Quando o sistema está cheio, uma nova transação que chega é descartada
- A análise acompanha como as medidas de desempenho mudam quando a taxa de chegada aumenta.

SPN do sistema M/M/1/K

- Inicialmente, p0 está vazio e p1 contém 20 marcas
- O disparo de t0 retira uma marca de p1 e coloca uma em p0.
- O disparo de t1 faz o caminho inverso, liberando uma posição.
- Na figura, *sss* indica servidor único.



Elemento	Significado
p_0	Transações no sistema, incluindo a que está em serviço
p_1	Posições disponíveis
t_0	Chegada aceita, com taxa λ
t_1	Conclusão do serviço, com taxa μ

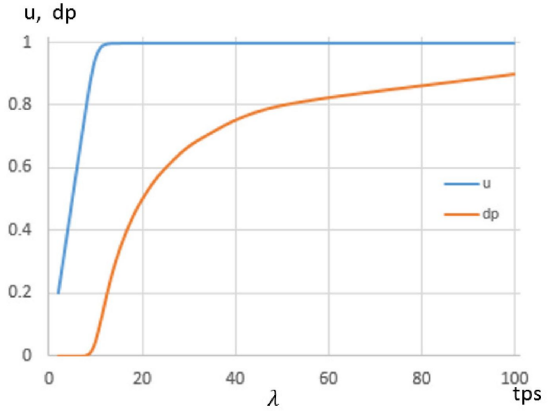
Marcações do sistema de filas

- Cada marcação informa quantas transações estão presentes e quantas posições permanecem disponíveis
- Para a capacidade de 20 transações, existem 21 marcações possíveis, correspondentes a zero, uma, duas, até vinte transações no sistema
- A análise de longo prazo calcula a probabilidade de cada marcação, para a taxa de chegada considerada
- A expressão `P{#p0 = 20}` fornece a probabilidade de o sistema estar cheio
- A conclusão de um serviço libera uma posição e permite aceitar outra chegada

Transações em p0	Posições livres em p1	Situação	Transições habilitadas
0	20	Sistema vazio	t0
1	19	1 transação em serviço	t0 e t1
20	0	1 em serviço e 19 aguardando	t1

Utilização do servidor

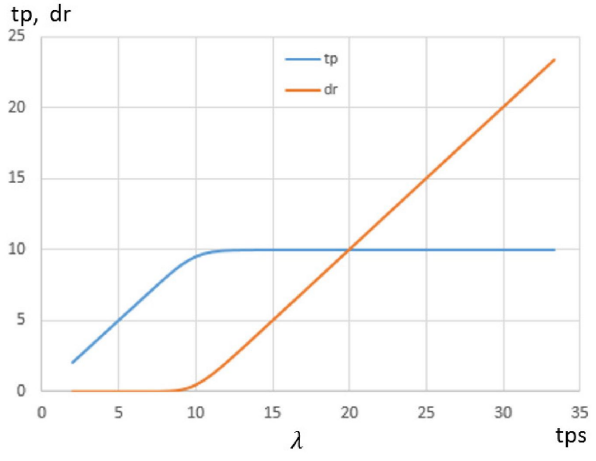
- O servidor está ocupado quando existe pelo menos uma transação no sistema.
- No Mercury a expressão é `P{#p0 > 0}`
  - u, em azul, é a utilização do servidor
  - dp, em laranja, é a probabilidade de descarte
  - O eixo horizontal mostra a taxa de chegada λ, em transações/s.
- A utilização cresce com a carga e se aproxima de 1 sob carga elevada.
- Uma utilização de 1 corresponde a 100% do tempo ocupado.



Descarte de transações e throughput

- Uma chegada que encontra as 20 posições ocupadas é descartada
  - A curva azul mostra o throughput se aproximando de 10 transações/s sob carga elevada
  - A curva laranja mostra o crescimento da taxa de descarte

Medida	Expressão	Unidade
Probabilidade de descarte, dp	P(#p0=20)	Sem unidade, de 0 a 1
Taxa de descarte, dr	λdp	Transações/s
Throughput, tp	λ(1-dp)	Transações/s

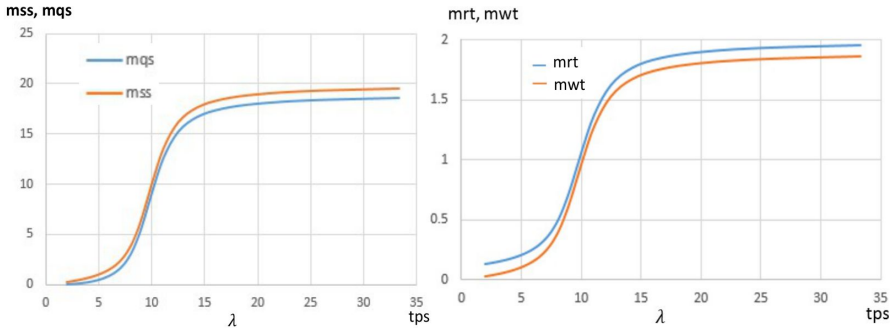


carlos.melo@upe.br

Número médio de transações no sistema e na fila

- O número de marcas em p0 inclui tanto as transações aguardando quanto a transação em serviço
- Como há apenas um servidor, a média de transações em serviço é igual à utilização u. Assim:
  - mqs = mss - u

Medida	Significado	Expressão
mss	Número médio de transações no sistema	*E{#p0}*
mqs	Número médio de transações na fila	*E{#p0} – P{#p0 > 0}*



(a) (b)

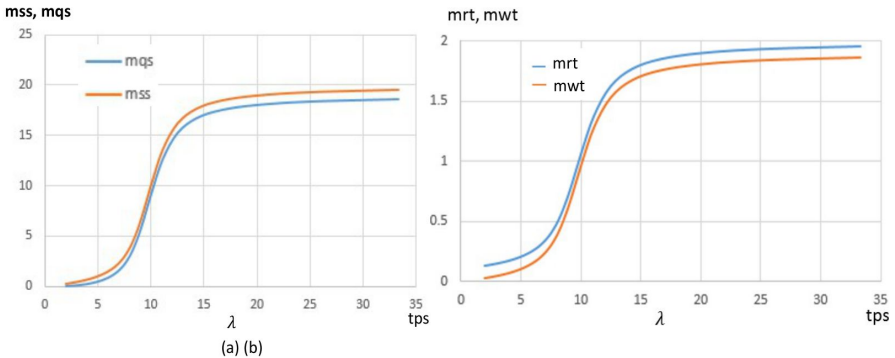
Tempo médio de resposta e de espera

- O livro considera duas medidas para as transações aceitas:

Medida	Intervalo considerado
Tempo médio de resposta, mrt	Da chegada ao sistema até a conclusão do serviço
Tempo médio de espera, mwt	Da chegada ao sistema até o início do serviço

- O throughput é medido em transações/s.
- Dividir o número médio de transações por essa taxa fornece o tempo médio em segundos. Como nos explica a lei de Little.

$$mrt = \frac{mss}{tp} \qquad mwt = \frac{mqs}{tp}$$



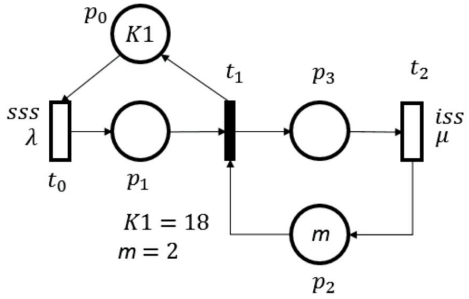
Exercício #1

- Um sistema recebe 8 transações/s e cada servidor atende uma transação em 0,1 s, em média. Existem dois servidores e 18 posições de espera, totalizando capacidade para 20 transações.
- Construa a SPN que tem a seguinte configuração (teste também para 1 servidor):

Elemento	Configuração
`p0`	Posições livres na fila: inicialmente 18
`p1`	Transações aguardando: inicialmente zero
`p2`	Servidores livres: inicialmente dois
`p3`	Transações em atendimento: inicialmente zero
`t0`	Chegada exponencial, SSS, tempo médio de 0,125 s
`t1`	Início imediato do atendimento
`t2`	Serviço exponencial, ISS, tempo médio de 0,1 s

Exercício #1

- Calcule:
  - mss
  - mqs
  - u
  - dp
  - dr
  - tp
  - mrt
  - mwt



Métrica	Expressão no Mercury	Resultado esperado para 2 servidores
`mss`	`E{#p1} + E{#p3}`	0,95238082 transações
`mqs`	`E{#p1}`	0,15238083 transações
`u`	`E{#p3} / 2`	0,4, ou 40%
`dp`	`P{(#p1 = 18) AND (#p3 = 2)}`	≈ 9,42439 × 10^{-9}
`dr`	`8 * P{(#p1 = 18) AND (#p3 = 2)}`	≈ 7,53951 × 10^{-8} transações/s
`tp`	`8 * (1 - P{(#p1 = 18) AND (#p3 = 2)})`	7,99999992 transações/s
`mrt`	`(E{#p1} + E{#p3}) / (8 * (1 - P{(#p1 = 18) AND (#p3 = 2)}))`	0,11904760 s
`mwt`	`E{#p1} / (8 * (1 - P{(#p1 = 18) AND (#p3 = 2)}))`	0,01904760 s



Prof. Dr. Carlos Melo
https://calendly.com/prof-casm
carlos.melo@upe.br